112年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 依柴油機的工作原理，下列定義何者最正確？
A. 柴油機係火星塞點火的迴轉式內燃機
B. 柴油機係火星塞點火的往復式內燃機
C. 柴油機係壓縮點火的往復式內燃機
D. 柴油機係壓縮點火的迴轉式內燃機

(A) 2. 柴油機啟動前應進行吹俥，將缸內殘留的氣體排出時，應將下列何者開啟？
A. 示功閥
B. 排氣閥
C. 釋壓閥
D. 燃油閥

(D) 3. 柴油主機在停俥時間若超過30分鐘以上，可使用起動空氣慢速運轉主機，其不包含下列何動作？
A. 脫離轉車機
B. 起動滑油泵
C. 開啟指示閥
D. 油門桿置於啟動位置

(B) 4. 每分鐘曲柄軸轉速範圍在300-900RPM之間為下列何種機型？
A. 低速機
B. 中速機
C. 高速機
D. 特高速機

(C) 5. 主機由輕柴油換用重油的過程中，若溫度上升過速，易造成何種問題？
A. 耗油率增加
B. 油管震動
C. 噴油泵膠著
D. 燃油汽化

(D) 6. 燃燒氣可經由缸套、缸頭及活塞等部位滲入而溶解於水，使pH值降低而具腐蝕性，這種水質會加速下列何種作用？
A. 積垢
B. 過熱
C. 電蝕
D. 空蝕

(B) 7. 有關調速器使用的滑油規定，下列何者錯誤？
A. 不膠黏
B. 吸熱強
C. 攪拌時不起泡沫
D. 高溫下不生油泥

(A) 8. 傳遞主機之轉矩及螺旋槳之推力者是軸的哪一段？
A. 推力軸
B. 中間軸
C. 推進軸
D. 艉軸管軸

(C) 9. 四行程柴油機渦輪增壓機系統，新鮮空氣係由鼓風機端吸入加速、提升壓力後，經下列何者之後從進氣閥進入氣缸？

A. 滑油冷卻器
B. 缸套水冷卻器
C. 中間冷卻器
D. 後端冷卻器

(A) 10. 燃油霧化不良可能造成的影響？
A. 點火延遲加長
B. 最高燃燒壓力上升
C. 排氣溫度下降
D. 引擎出力上升

(C) 11. 裝設監視系統以自動量測引擎的運轉狀態，待發現引擎效率下降時才進行必要的維修保養，此為何種維修？
A. 定期
B. 隨意
C. 情況
D. 強迫

(D) 12. 壓電式感測元件常用之材質為何？
A. 高分子
B. 非晶玻璃
C. 金屬晶體
D. 石英晶體

(D) 13. 柴油機的各項損失中，哪一項損失佔最大宗?
A. 掃氣損失
B. 冷卻損失
C. 摩擦損失
D. 排氣損失

(D) 14. 柴油發電機在操作上，不包含下列何項功能？
A. 起動(Starting)
B. 停止(Stop)
C. 轉速控制(Speed control)
D. 正逆轉切換(Reversing)

(A) 15. 柴油內燃機中下列何者為主要運動機件之一？
A. 活塞
B. 氣缸套
C. 調速器
D. 導板

(D) 16. 下列對熱力循環敘述，何者有誤？
A. 任一系統自一已知狀態變化至另一狀態之路徑，稱為過程(Process)
B. 一系統經過不同過程後，最後狀態又回復到相同初始狀態，整個過程稱為循環(Cycle)
C. 熱機運轉過程中，從進氣、絕熱壓縮、加熱、絕熱膨脹作功及排氣放熱，依序反覆進行，使熱轉變為功
D. 往復式內燃機不需經過一定的動作過程，即進氣、壓縮、膨脹及排氣，繼又回到進氣，依此順序反覆進行，使熱變成功

(C) 17. 螺旋槳推動流體所需之負載轉矩與轉速之關係為何？
A. 四次方成正比
B. 三次方成正比

C. 二次方成正比
D. 一次方成正比

(C) 18. 燃油與空氣的混合氣濃度過濃或過稀均不能著火，可著火的濃度範圍稱為何？
A. 可燃燒點
B. 著火濃度
C. 著火界限
D. 臨界溫度

(A) 19. 空氣冷卻器水側堵塞時，冷卻液流量減小，可用那些交替噴射沖洗即可？
A. 清水和清洗劑
B. 海水和清洗劑
C. 清水和漂白劑
D. 必須拆下清洗

(A) 20. 燃油在氣缸內噴射、霧化、燃燒，產生爆發壓力，推動活塞而對外作功，氣缸內之壓力－容積圖所包圍的面積即為該氣缸在一循環中所做的功，以上輸出功為何種馬力？
A. 指示馬力
B. 制動馬力
C. 摩擦馬力
D. 潤滑馬力

(D) 21. 在大型低速二行程柴油機具有幾條刮油環？
A. 1條
B. 2條
C. 3條
D. 0條

(C) 22. 當值輪機人員應增加機艙巡檢的次數，尤其應加強何者的管理？
A. 主機及溫度系統
B. 動力系統及壓力系統
C. 主機及其動力系統
D. 主機及壓力系統

(C) 23. 定期檢查活塞、活塞環及環槽的運轉狀態，可以預防何種現象發生？
A. 掃氣箱失壓
B. 排氣高溫
C. 掃氣箱著火
D. 掃氣高溫

(C) 24. 主機哪一系統可將燃油燃燒後產生之高溫帶走？
A. 進氣系統
B. 潤滑系統
C. 冷卻系統
D. 增壓系統

(C) 25. 柴油機氣缸頭及活塞冠在上死點附近稱為什麼？
A. 冷卻室
B. 潤滑室
C. 燃燒室
D. 增壓室

(C) 26. 試問柴油機在低轉速高負荷下運轉較易發生何種現象？

A. 超過額定轉速
B. 低於最低負荷限
C. 過給機喘振
D. 高於最大安全轉矩

(B) 27. 噴射泵受到凸輪突緣頂起至燃油從燃油閥噴出，其間有曲柄角10～20度角之時差稱之為何？
A. 噴射提前
B. 噴射延遲
C. 燃燒提前
D. 燃燒延遲

(B) 28. 燃油在燃燒室霧化成小油滴，對下列何者有利？
A. 提高燃燒最高壓力
B. 迅速氣化
C. 提高引擎出力
D. 節省燃料

(C) 29. 下列何者減緩滑油於高溫產生之油泥積存，使機件保持清潔狀態？
A. 分散劑(Dispersant)
B. 抑制劑(inhibitor)
C. 清淨劑(Detergent)
D. 抗腐蝕劑(Anti-corrosion)

(B) 30. 活塞環膠著原因，下列何者錯誤？
A. 燃燒不良
B. 活塞環與其溝槽間隙太大
C. 氣缸油注油量太大
D. 潤滑油在環槽溝內氧化形成結碳

(C) 31. 滑油乳化對其性能之影響，下列何項不正確？
A. 降低黏性
B. 加速變質
C. 增加潤滑性能
D. 容易在界面上吸附雜質和污染摩擦面

(A) 32. 內燃機的工作循環中，定容加熱循環由絕熱壓縮、定容加熱、絕熱膨脹、定容放熱等過程所組成。此為何種循環？
A. 鄂圖循環
B. 布雷登循環
C. 狄賽爾循環
D. 雙燃循環

(C) 33. 鄂圖循環(Otto cycle)為汽油機之理想循環，下列何者是過程之一？
A. 吸熱與壓縮均為等容過程
B. 吸熱與膨脹均為等壓過程
C. 加熱與放熱均為等容過程
D. 加熱與放熱均為等壓過程

(B) 34. 一般所謂的有機酸和無機酸的總和稱之為何？
A. 總鹼值
B. 總酸值
C. 酸度

D. 鹼度

(C) 35. 高扭曲型螺槳之螺葉其葉尖朝後大幅彎曲，下列敘述何者錯誤？
A. 能有效降低船體噪音
B. 防止螺槳空蝕現象
C. 降低引擎效率
D. 能有效降低船體振動

(B) 36. 柴油機的起動空氣系統中，主起動停止閥的功用為何？
A. 控制發火順序
B. 啟閉起動空氣總管之高壓空氣
C. 引入空氣進入氣缸
D. 旋轉凸輪角度

(D) 37. 柴油主機在超負荷區運轉時，需注意之事項為何？
A. 船殼及螺槳污損
B. 空氣冷卻器效率下降
C. 增加燃油加熱溫度
D. 屬於危險運轉，應加以減速

(C) 38. 個別缸水溫高，不是下列何種因素造成？
A. 燃燒不良
B. 活塞潤滑不良
C. 冷卻水壓力偏高
D. 單缸超負荷

(A) 39. 大型低速二行程柴油機連接活塞桿及連桿的部位為何？
A. 十字頭
B. 滑金
C. 活塞銷
D. 曲柄栓

(A) 40. 某十缸船用柴油主機，轉速120 rpm，制動馬力為15000 P.S.，測得摩擦馬力為3500 P.S.，試求機械效率(%)？
A. 81
B. 83
C. 85
D. 87